

1 - La transformation chimique — classe de quatrième

1.1 - Ce qu'il faut savoir avant

- Transformation chimique (quatrième)

1.2 - Les énoncés du chapitre

Définition 1 (Transformation chimique). Une transformation chimique fait disparaître des espèces, les réactifs, et en fait apparaître d'autres, les produits. Elle se distingue d'un changement d'état, où les espèces présentes restent les mêmes.

La distinction avec le changement d'état est déclarée comme une dépendance : l'énoncé du changement d'état est convoqué, non paraphrasé.

Propriété 1 (Conservation des atomes). Au cours d'une transformation chimique, les atomes se réorganisent sans qu'aucun n'apparaisse ni ne disparaisse. C'est ce qui rend compte de la conservation de la masse.

Sous les hypothèses suivantes : Le système n'échange pas de matière avec l'extérieur.

Propriété 2 (Conservation de la masse au cours d'une réaction). Au cours d'une transformation chimique en système fermé, la masse totale se conserve : la masse des produits formés égale celle des réactifs consommés.

$$m_{\text{réactifs}} = m_{\text{produits}}$$

Sous les hypothèses suivantes : Le système n'échange pas de matière avec l'extérieur.

Domaine de validité : Vaut pour les transformations chimiques ; la conservation cesse d'être exacte pour les transformations nucléaires.

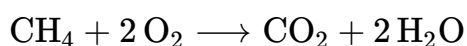
Le corpus enregistre que cette loi cesse d'être exacte pour les transformations nucléaires.

L'information ne s'affiche pas en quatrième, mais elle est là, et elle ressortira en terminale.

1.3 - Écrire une équation

Définition 2 (Équation de réaction). L'équation de réaction écrit les formules des réactifs à gauche, celles des produits à droite. Elle est équilibrée par des nombres stœchiométriques choisis pour que chaque élément soit en nombre égal des deux côtés.

L'ajustement des nombres n'est pas une devinette : il découle de 1.



Les nombres stœchiométriques ci-dessus sont CALCULÉS, non saisis. Ils sont obtenus par le noyau de la matrice de composition, augmentée d'une ligne de charge. Une équation impossible serait signalée comme telle.

1.4 - Les tests d'identification

Propriété 3 (Test du dioxygène). *Le dioxygène rallume une buchette présentant un point incandescent.*

Propriété 4 (Test du dioxyde de carbone). *Le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaux.*

Propriété 5 (Test de l'eau). *L'eau fait bleuir le sulfate de cuivre anhydre, blanc à l'état sec.*

1.5 - Exercice type

Exercice — la combustion du carbone

On brûle 3 g de carbone dans un flacon fermé contenant 8 g de dioxygène.

Écrire l'équation de la réaction, puis déterminer la masse de dioxyde de carbone formé.

Correction. L'équation s'écrit $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$. Le flacon étant fermé, 2 impose que la masse totale se conserve : la masse de dioxyde de carbone formé vaut $3 + 8 = 11$ g.

Le système fermé n'est pas un détail de l'énoncé : c'est l'hypothèse déclarée de la loi. Un flacon ouvert donnerait un résultat apparemment contradictoire, et c'est un bon sujet de discussion.